

Aufgabe 1

Es sei $f \in L^p(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, wobei $1 \leq p < \infty$. Zeigen Sie die Gültigkeit der Ungleichung von Chebyshev:

$$\forall \varepsilon > 0: \quad \mu(\{\omega : |f(\omega)| \geq \varepsilon\}) \leq \left(\frac{\|f\|_p}{\varepsilon} \right)^p.$$

Aufgabe 2

Der Skisportverband eines Landes geht davon aus, dass 1% seiner Athleten unerlaubte leistungssteigernde Substanzen einnehmen. Im letzten Jahr mussten sich insgesamt 1000 Sportler je einem Dopingtest unterziehen.

- Berechnen Sie mit der Markov-Ungleichung eine obere Schranke für die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 15 Dopingtests positiv ausfallen.
- Schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 5, aber weniger als 15 Tests positiv ausfallen, nach unten ab.
- Vergleichen Sie die Schranken aus a) und b) mit den wahren Werten.

Hinweis: Für eine Zufallsvariable $X \sim \text{Bin}(n, p)$ lässt sich die Wahrscheinlichkeit $P(X \leq k)$ in R mittels `pbinom(k, n, p)` berechnen.

Aufgabe 3

Zeigen Sie, dass für Zufallsvariablen X und Y mit Varianzen $0 < \text{Var}(X) < \infty$ und $0 < \text{Var}(Y) < \infty$ die Pearson-Korrelation nicht größer als 1 sein kann:

$$-1 \leq \rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}} \leq 1.$$

Hinweis: Verwenden Sie die Cauchy-Schwarz-Ungleichung.

Aufgabe 4

Es seien $a_1, \dots, a_n$ positive reelle Zahlen. Zeigen Sie mit Hilfe der Jensen-Ungleichung, dass

$$a_H \leq a_G \leq a_A,$$

wobei $a_A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i$ das arithmetische Mittel, $a_G = \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{\frac{1}{n}}$ das geometrische Mittel und $a_H = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right)^{-1}$ das harmonische Mittel bezeichnet.

Hinweis: Betrachten Sie eine auf $\{a_1, \dots, a_n\}$ gleichverteilte Zufallsvariable X .